BZ205 Konu Anlatımı

Farz Edin Ki Soruları Rehberi

Hocanın ders videoları, slaytları ve sınav soruları temel alınmıştır

27 Ekim 2026

8 "Farz Edin Ki" Soruları – Çözüm Rehberi

Her sınavda (vize, final, büt) bir soru, **25 puan**. Birkaç ders, farklı veri yapılarında tutulur; belirli bir öğrenci kümesini listeleyen fonksiyon istenir: a) kaba kod, b) mantık, c) akış diyagramı, d) yürütme zamanı ve zaman karmaşıklığı.

Ölçülen şey

Öğrenci yorumu (doğru tespit): *"Bu soruda asıl ölçülen şey istenen veri yapılarının doğru işlemlerinin bilinip bilinmediği. Örneğin stackte push pop kullanmayı bilip bilmediği. Temel işlemleri kullanarak çok basit bir algoritma izlenmesi gerekiyor. Fakat bunu doğru şekilde yapmak ve açıklamak."*

8.1 Temel işlemler tablosu

Yapı	Kullanılacak işlemler	Bir elemanı bulmak
Bağlantılı liste	`d = L.head; while(d != NULL){…; d = d->next;}`, `FindNode(x)`, `InsertNode`, `DeleteNode`	$O(n)$ (sırasız)
Yığın	`push`, `pop`, `top`, `isEmpty` (+ geçici yığın)	$O(n)$
Kuyruk	`enqueue`, `dequeue`, `isEmpty`, `size` (+ döndürme)	$O(n)$
İAA / AVL	`Ara(anahtar)` / `find`, `Ekle`, `Sil`, içkök gezme	indeks alanında $O(\log n)$ (AVL), İAA en kötü $O(n)$; başka alanda $O(n)$
B+	`search(anahtar)`, `insert`, `delete`, yaprakları soldan sağa gezme	indeks alanında $O(\log n)$

İndeksleme alanına dikkat: AVL "numaraya göre" indeksliyse numarayla aramak $\log n$'dir; adla aramak gerekirse tüm ağaç gezilir ($O(n)$).

8.2 Küme işlemleri

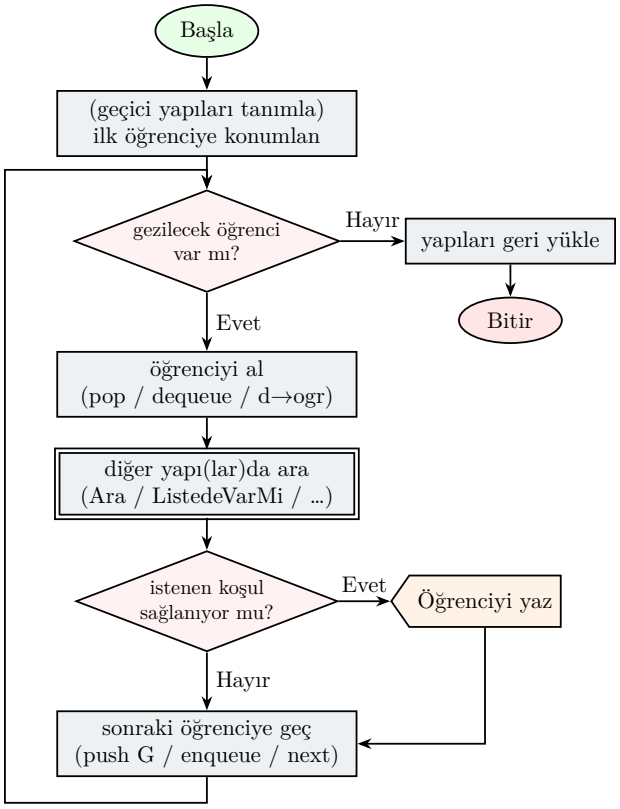
İstenen	Mantık
Sadece A	A'yı gez; B'de (ve C'de) *yoksa* yaz
Hem A hem B	A'yı (küçük/sırasız olanı) gez; B'de *varsa* yaz (ağaçta aramak ucuzdur)
Üçünü de	A'yı gez; B'de *ve* C'de varsa yaz
Sadece bir ders	her yapıyı ayrı gez; diğer ikisinin hiçbirinde yoksa yaz
Tam iki ders	her öğrenci için kaç yapıda olduğunu say (sayaç == 2); tekrar yazmamaya dikkat
En az iki (birden fazla / "çok")	A'yı gez: B veya C'de varsa yaz; sonra A'da olmayan ama B ve C'de olanlar

8.3 Şablon (hocanın tahtadaki çözümüne göre)

```
// Y: yigin (Matematik), K: kuyruk (Turkce), T: AVL (Hayat Bilgisi, numaraya gore)
// Istenen: uc dersi de alanlar
UcDersiAlanlar(Stack Y, Queue K, AVL T)
   Stack Z                                  // gecici yigin (tanim ihmal)
   while (Y.isEmpty() == false)
      A = Y.pop();  Z.push(A)               // yigindan al, kaybetme
      if (T.Find(A.no) != NULL)             // AVL'de ara: log n
         n = K.size()
         for (j = 1; j <= n; j++)           // kuyrugu bir tur dondur
            B = K.dequeue()
            if (A.no == B.no)  Yaz(A)
            K.enqueue(B)                    // ayni sirayla geri koy
   while (Z.isEmpty() == false)  Y.push(Z.pop())   // yigini eski haline getir
```

Akış diyagramı: genel farz edin ki fonksiyonu

Bir yapıyı gez (yığın: geçici yığına aktararak, kuyruk: döndürerek, liste: `next` ile), her öğrenciyi diğer yapı(lar)da ara, koşul sağlanırsa yaz, sonunda yapıları geri yükle. Yığın ve kuyruk gezme diyagramları Bölüm 5'tedir.



8.4 Cevap kâğıdında olması gerekenler

1. **Varsayımlar:** hangi yapıda hangi ders, ağacın hangi alana göre indeksli olduğu, "öğrenci aynı = numara aynı" kabulü, "çok ders = en az iki" gibi yorumlar.
2. **Kaba kod:** satır numaralı, girintili; sadece temel işlemler. Yardımcı fonksiyon yazdıysanız (ör. `KuyruktaVarMi`) onun kodunu da verin.
3. **Mantık:** her bloğun ne yaptığını madde madde açıklayın (*"herşeyi ayrıntılı açıklama olarak istiyor yoksa puan vermez... köşelere akış diyagramlarında vs hepsi için geçerli"*).
4. **Yapıların korunması:** yığın/kuyruk için geçici yapı veya döndürme; ağaçtan silme yaptıysanız (ör. B+'tan geçici silme) sonunda geri ekleyin.
5. **Akış diyagramı:** başla, döngü koşulu (karar), işlem kutuları, fonksiyon çağrısı (çift kenar), ekrana yazma (göz sembolü), dönüş okları, bitir.
6. **Yürütme zamanı:** değişkenleri tanımlayın (a: AVL'deki, y: yığındaki, k: kuyruktaki öğrenci sayısı...), satır satır tekrar sayısı tablosu, toplam $T(\cdot)$, en büyük dereceli terim $\Rightarrow O(\cdot)$; en iyi/en kötü durumun ne zaman oluştuğu.

Yapılmaması gerekenler

- Yığına/kuyruğa indisle erişmek (`stack[i]`, `queue.pop[j]`), `push` ile veri okumak.
- "`ogrsayi`" gibi bilinmeyen boyutları sabit kabul etmek (gerekirse `size()` veya `isEmpty()` döngüsü kullanın).

- Yapıyı boşaltıp geri doldurmamak (Not2 ihlali).
- Klasördeki “Farz edin ki Soruları.pdf” kodlarını ezberlemek (hatalılar; hoca da *“ezber farz edin ki kodlarını biliyor”*).
- Okunaksız, düzensiz sayfa: *“sayfa düzeni olmalı yoksa gene okumuyor karışık olduğunu düşünürse”*.

Tüm çıkmış farz edin ki sorularının tam çözümleri: `02_Vize_Cozumleri.pdf` (2020, 2021, 2024, 2025, bilinmeyen yıl, örnek sorular).